

Data Structure and Algorithms

2026 Sprint 2 – Equipe 101

Professor

Erick Toshio Yamamoto

Integrantes

João Lucas Silva Lopes - RM573875

Gabriel de Paula Santos - RM573195

Enzo Ribeiro - RM569429

Alan Otalvaro -RM 571794

joao pedro ribeiro santos - rm 570562

João Pedro Evangelista de Almeida - rm 573899

Como executar

- abra a pasta código que veio dentro do zip no vscode
- abra o terminal
- rode o respectivo comando dependendo de seu ambiente, em windows, rode “gcc main.c -o main.exe -lm” e, logo em seguida, “main.exe”, já em linux, basta usar “gcc main.c -o main -lm && ./main”

Problemas conhecidos

o sistema pode ter alguns problemas dependendo do tamanho do terminal em que ele roda, tenham em mente em deixar uma largura considerável, fora isso, o projeto foi testado em shell, bash e powershell, outros tipos de terminal podem resultar em erro

Funcionamento

Geral

O sistema permite que o usuário tenha controle total sobre as sessões de recargas, ele pode definir carros, definir postos e escolher qual carro vai carregar em qual posto, em relação as sessões de carregamento, após o usuário definir as recargas que vão acontecer, ele poderá passar um tempo simulado no sistema, inserindo quantas horas irão passar, a partir das horas passadas, o sistema fará o carregamento dos veículos.

Cobrança

O valor de cobrança no sistema tem 2 parâmetros principais para calculo, o primeiro é a taxa do posto, cada posto tem uma taxa que será cobrada pela quantidade de energia usada, já o segundo é o pico de uso, quando um posto tem mais de 5 vagas para carregamento e 70% delas estão sendo usadas, há um aumento de 20% no valor final.

O calculo final se dá pela seguinte formula: $\text{energia} * \text{taxa}$ ou $\text{energia} * \text{taxa} * 1.2$ (em casos de pico de uso)

Recarga

Como Dito anteriormente, a recarga é definida pelo usuário escolhendo o carro alvo e o posto utilizado, mas além disso é possível definir a quantidade de energia usada, esses três parâmetros definem uma recarga no sistema, mas para que ela funcione, é necessário que o usuário passe o tempo, em cada hora passada é incrementado a quantidade de energia que um carro tempo, o valor que será carregado por hora é relativo a capacidade relativa do posto escolhido, mais um mecanismo de distribuição de energia, que ocorre quando um posto tem mais de 3 vagas e todas estão sendo utilizadas, aplicando uma redução de 20% na quantidade carregada por hora.

É importante se ter em mente que a criação de uma nova recarga é validada, sendo preciso ter algum carro que não esteja totalmente carregado ou que não esteja sendo carregado, e algum posto que não esteja com todas as vagas ocupadas, no quesito de carro já abastecido, é possível alterar sua energia através da visualização e selecionando para editar.

Protocolo

O sistema simula uma comunicação com protocolo OCPP. Especificamente na versão 1.6 devido a integrar melhor no sistema, separando em 5 mensagens principais, Boot, que serve para iniciar uma conexão e ocorre na definição de um novo posto, HeartBeat, que ocorre toda vez que o tempo passa para avisar aos servidores que os postos estão funcionais, StartTransaction, que inicia uma recarga, MeterValue, que ocorre toda vez que um carro está carregando, mais ainda não terminou sua sessão,

serve para ceder dados de rastreamento dos carregadores, e StopTransaction, que sinaliza o fim de uma recarga.

Telas

Todo o funcionamento do sistema se dá por telas, cada tela tem seu próprio objetivo e opções que permitem a utilização do sistema

Principal

A tela principal contém as principais opções do sistema, é através dela que se tem acesso a tela de carro, de postos, de recargas, e tela de créditos, junto a opção de manipulação para passar tempo.

Carro

A tela de carros é onde ocorre os controles de arros no sistema, permitindo fazer adicionar novos, fazer uma listagem de todos, ou editar um carro escolhido

Posto

A tela de postos é onde ocorre os controles de carros no sistema, permitindo fazer adicionar novos, fazer uma listagem de todos, ou editar um posto escolhido

Recarga

A tela de recargas é onde ocorre o controle de recargas no sistema, permitindo estabelecer uma sessão de recarga e listar todas as recargas ativas

Créditos

a tela de créditos é a junção de duas animações básicas que apresentam o projeto e os integrantes, pode ser tanto invocada na tela principal quanto aparecer no início do programa